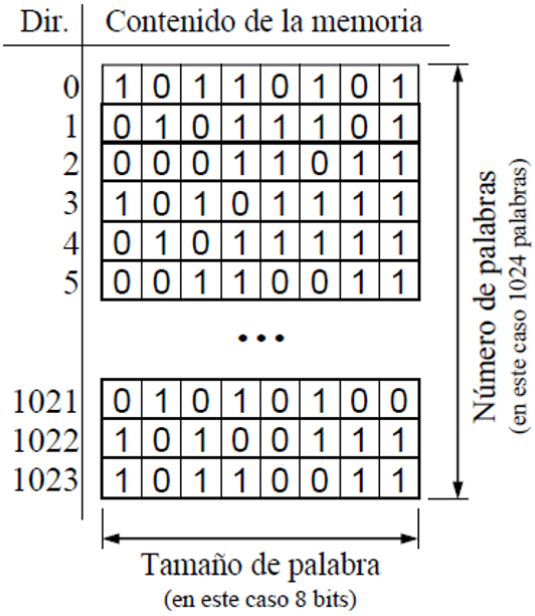
ACI: MEMORIA I

Introducción: Memoria

La misión de la **memoria** es proporcionar instrucciones y datos, y guardar los resultados. La memoria puede considerarse como un conjunto de posiciones, cada una de las cuales consta de un número fijo de bits. Cada posición tiene su propia dirección que las identifica.

Operaciones: *lectura y escritura.*



Memoria Ideal:

- Tener una **gran capacidad**, para almacenar todos los datos e instrucciones necesarios.
- Facilitar la información lo antes posible (**velocidad**).

Esto es **imposible** en la práctica, no se puede obtener la mayor capacidad con la máxima velocidad.

Solución: Uso jerárquico de diferentes tipos de memoria entre los que distribuir la información.

Principales Características: Capacidad

Capacidad de Almacenamiento

Cantidad de información binaria que puede almacenar un dispositivo de memoria.

- **Tamaño (N):** número de posiciones de memoria.
- **Ancho de palabra (A):** nº de bits en cada posición.

$$C = N \times A = 2^n \times A$$

Unidades de capacidad
1 KB (Kilobyte) = 1.024 B (2^{10} B)
1 MB (Megabyte) = 1.024 KB (2^{20} B)
1 GB (Gigabyte) = 1.024 MB (2^{30} B)
1 TB (Terabyte) = 1.024 GB (2^{40} B)
1 PB (Petabyte) = 1.024 PB (2^{50} B)

Principales Características: Velocidad

Velocidad de Acceso

Se compone:

- Tiempo de acceso (Ta).
- Tiempo de ciclo de memoria (Tc).
- Frecuencia de acceso (Fa).

Problemática velocidad-capacidad: Cuanto más rápida es una memoria menor es su capacidad y mayor es su precio. Los parámetros son contrapuestos, no existe una memoria ideal.

Tiempo de acceso:

Tiempo en que se tarda en leer o escribir una palabra en memoria. Tiempo que transcurre entre el instante en que se le proporciona la dirección a la memoria y el momento en que el dato está disponible.

Tiempo de ciclo de memoria:

Tiempo mínimo que debe transcurrir entre dos accesos consecutivos a memoria. En las memorias *DRAM*, tras realizar una lectura la información se degrada y hay que esperar un tiempo a que se restaure.

$$T_c = T_a + T_{res} = 2^n \times A$$

Frecuencia de acceso:

Número de accesos a posiciones de memoria que se pueden efectuar en unidad de tiempo.

$$F_a = \frac{1}{T_a}$$

Principales Características: Coste

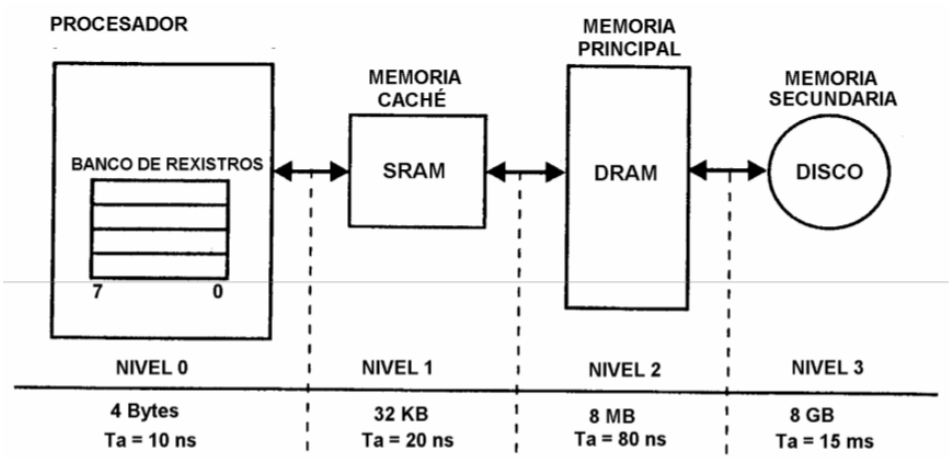
Coste por unidad de almacenamiento:

Precio a pagar por unidad de información para un determinado dispositivo de memoria.

Otras Características

Ubicación:

- Procesador.
- Interna (principal).
- Externa (secundaria).



Unidad de transferencia:

Número de bits que se obtienen cuando se realiza una lectura (o que se escribe con una escritura). Suele coincidir con el tamaño de la posición direccionada, pero no siempre es así.

Concepto	Qué es	Tamaño típico
Palabra	Unidad de trabajo de la CPU	32 o 64 bits
Unidad direccionable	Mínimo direccionable en memoria	1 byte
Bloque	Grupo contiguo de memoria	32-128 bytes (típico)

La **CPU** trabaja con palabras, direcciona unidades direccionables y la memoria transfiere bloques.

Modo de acceso:

Método que sigue la memoria para acceder a una determinada posición.

- **Acceso Secuencial:** los datos se acceden en orden, uno después de otro.
- **Acceso Directo:** directamente a una zona del dispositivo, pero dentro de esa zona el acceso secuencial.
- **Acceso Aleatorio:** directamente a cualquier posición usando su dirección.
- **Acceso Asociativo:** no se accede por dirección, sino por contenido (etiqueta).

Modelos físicos:

Tecnología aplicada a la construcción de los dispositivos memoria. Sistema utilizado para la lectura y escritura.

- Memorias electrónicas de semiconductores.
- Memorias magnéticas.
- Memorias ópticas.
- Memorias especiales (biológicas).

Permanencia:

Caracteriza el almacenamiento de la información.

- Lectura destructiva.
- Volatilidad.
- Almacenamiento estático / dinámico.

Alterabilidad:

Indica si la información se puede alterar una vez escrita.

Tecnol.	Electrónica	Magnética	Óptica
Capacidad	Baja / Media	Alta (TB)	Media (GB)
Velocidad	Muy alta (ns)	Media / Baja (ms)	Baja (ms)
Acceso	Aleatorio	Dir. / Sec.	Directo
Alterable	Sí / No	Sí	No / Limitado
Volátil	Sí / No	No	No
Refresco	Sí / No	No	No
Ejemplos	RAM, caché	HDD, cinta	CD / DVD

Tipos de Memoria

Memoria no Volátil:

- **ROM:** Memoria de solo lectura.
- **PROM:** Mem. programable.
- **EPROM:** Mem. borrable y programable
- **EEPROM:** Mem. eléctricamente borrable y programable
- Memoria **FLASH**.

Memoria Volátil:

- **RAM:** Memoria de acceso aleatorio.
- **SRAM:** Memoria estática de acceso aleatorio.
- **DRAM:** Memoria dinámica de acceso aleatorio.

Memoria ROM

El contenido se define durante la fabricación. Si un bit falla, falla toda la ROM.

- Acceso Aleatorio.
- Tecnología de semiconductores (CMOS).
- Solo lectura.
- No volátil.
- Coste elevado.

Aplicaciones: BIOS.

Tipos: PROM, EPROM, EEPROM, FLASH.

Memoria PROM (Programmable ROM):

- ROM programable.
- Se escribe eléctricamente.
- El contenido se puede programar una vez.

Memoria EPROM (Erasable ROM):

- ROM borrable y reprogramable.
- Se escribe eléctricamente.
- Se borra con luz ultravioleta.

Memoria EEPROM (Electrical EROM):

- Se puede escribir sin necesidad de borrado previo.
- Solo se actualizan los bits direccionables.
- Escritura más lenta que lectura.

Memoria FLASH:

- Borrado eléctrico de bloques.
- No permite borrar palabras individuales.
- Intermedia entre EPROM y EEPROM (coste y funcionamiento).
- Usa un transistor por bit.

Memoria RAM

- Acceso aleatorio.
- Tecnología de semiconductores (CMOS).
- Lectura y escritura.
- Información volátil.
- Coste elevado.

Tipos: SRAM y DRAM.

RAM Estáticas (SRAM):

- Tecnología CMOS, celdas grandes (6 transistores).
- No necesita refresco.
- Más caras y de menor capacidad.
- Tiempos de acceso de 10ns.
- Se usan en los registros y en la caché.

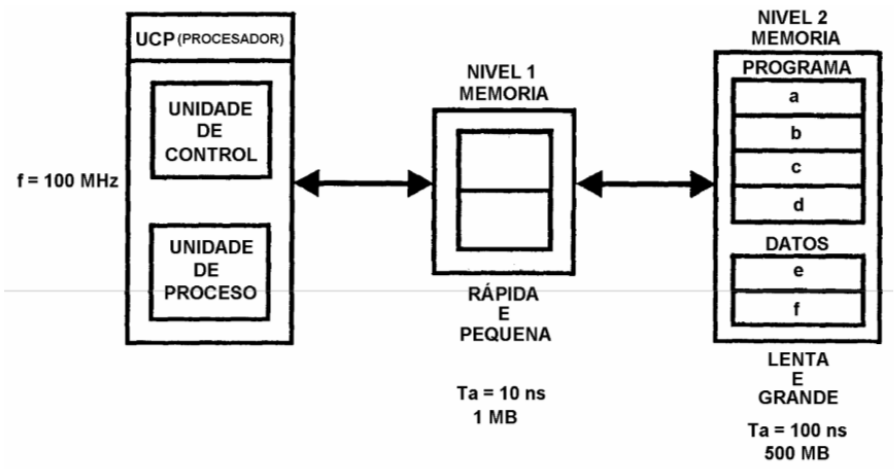
RAM Dinámicas (DRAM):

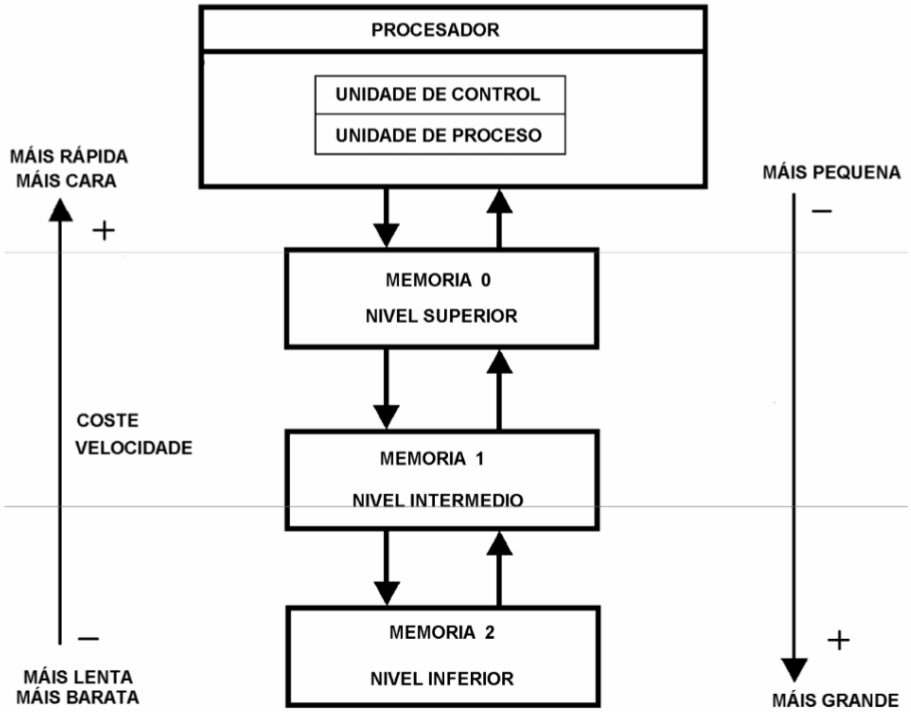
- Celdas pequeñas (1 transistor + 1 condensador).
- Necesita refresco, el dato se guarda en un condensador.
- Alta densidad en celdas de memoria.
- Más lenta (50-100ns) y barata que la SRAM.

Jerarquía de Memoria

Memoria real: jerarquía de memoria

Distribuir la información a manejar por el procesador en diversos tipos de memoria, cercana y lejana.





Principio de Localidad

Para evitar parones, hay que predecir la información que va a necesitar el CPU en el futuro inmediato.

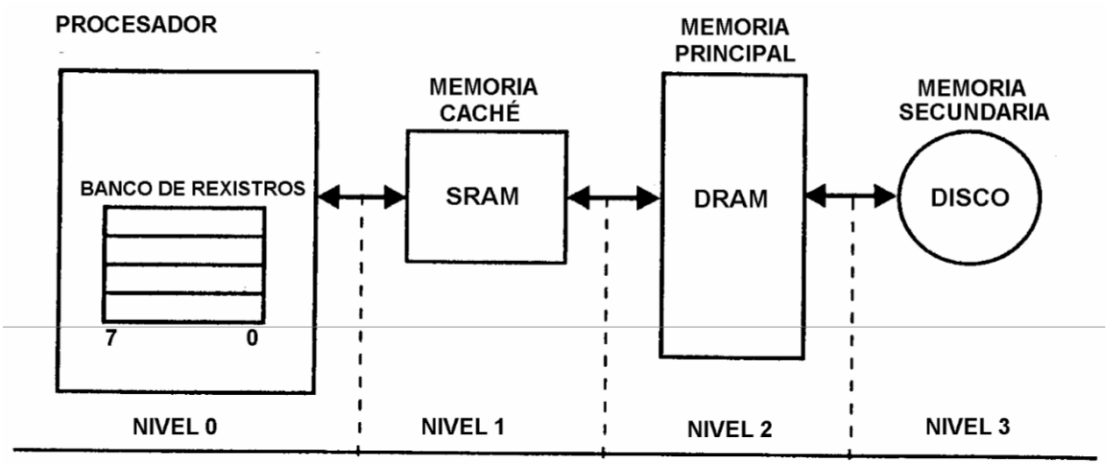
Principio de localidad: en un momento determinado, solo se accede a una, parte relativamente pequeña, del programa en curso.

Localidad temporal: si un elemento de información de memoria (código o dato) es accedido, volverá a ser accedido en un futuro cercano.

Localidad espacial: cuando el CPU accede a una dirección de memoria, es probable que acceda a direcciones cercanas.

Niveles de Jerarquía de Memoria

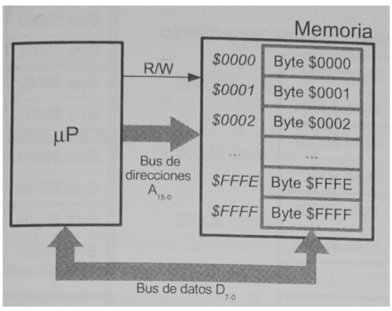
Tipo de memoria	Nivel	Tecnología	Velocidad	Capacidad
Registros internos	0 (Superior)	Semiconductores	10 ns	16 B
Memoria caché	1	SRAM	20 ns	64 KB
Memoria principal	2	DRAM	80 ns	8 GB
Memoria secundaria	3 (Inferior)	Discos	20 ms	2 TB



Nociones Aprendidas

- ¿Qué características definen a la memoria? *Capacidad, velocidad, coste, ubicación, modo de acceso y tecnología.*
- ¿Cuáles son las diferencias entre ROM, SRAM y DRAM? *ROM no volátil; SRAM rápida sin refresco; DRAM densa con refresco.*
- ¿Por qué no existe una memoria ideal? ¿Cómo se solventa? *Capacidad y velocidad se contraponen; se usa jerarquía de memoria.*
- ¿En qué consiste el principio de localidad? *Se accede repetidamente a zonas cercanas en tiempo y espacio.*

Ejercicio:

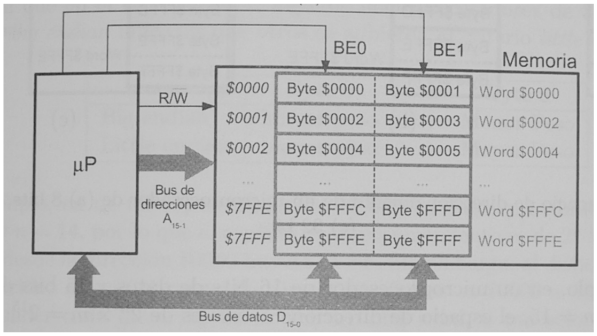


¿Unidad direccionable? *(bits bus direcciones)*

¿Unidad de transferencia? *(bus de datos)*

¿Ancho de palabra?

¿Capacidad? *(Ancho Palabra x Posiciones)*

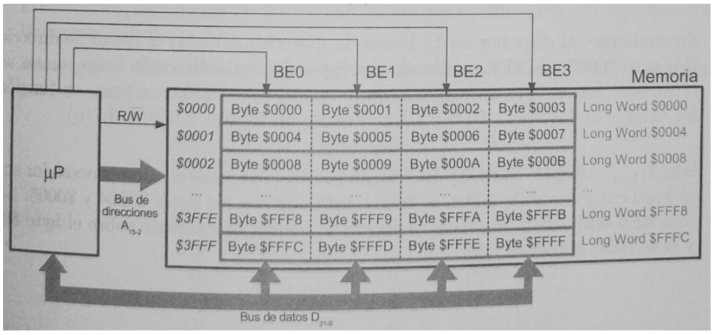


¿Unidad direccionable?

¿Unidad de transferencia?

¿Ancho de palabra?

¿Capacidad?



¿Unidad direccionable?

¿Unidad de transferencia?

¿Ancho de palabra?

¿Capacidad?